

## 1과목 : 소방원론

1. 건축물의 화재안전대책중 공간적 대응이 아닌것은?

- ① 피난계단                      ② 특별피난계단  
③ 방화구획                      ④ 제연설비

2. 건물 내부를 방화구획을 하는데 따른 효과로 볼 수 없는것은?

- ① 인접구역으로의 화재확대 방지  
② 후레쉬 오버의 억제  
③ 화재의 제한  
④ 화재진압의 효과의 증대

3. 소화의 방법이 아닌것은?

- ① 제거소화                      ② 냉각소화  
③ 질식소화                      ④ 표면소화

4. 화재시 소방기관에 통보하는 내용으로 중요 사항이 아닌것은?

- ① 부상자와 위험물의 등의 유무    ② 연소상황과 연소물건  
③ 발화물건 등의 소재지와 명칭    ④ 화재의 발생 사유

5. 불티가 바람에 날리거나 또는 화재 현장에서 상승하는 열기류 중심에 휩쓸려 원거리 가연물에 착화하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 비화                              ② 전도  
③ 대류                              ④ 복사

6. 알킬알미늄 화재시 취하여야 할 방법은?

- ① 화점에 물을 주수(注水)하여 냉각소화한다.  
② 화점 주위에 이산화탄소를 방사하여 질식소화한다.  
③ 주변의 연소(燃燒)를 방지하고 자연 진화되도록 내버려둔다.  
④ 화점에 포말을 발사하여 질식 및 냉각소화한다.

7. 디토네이션(Detonation)에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 발열반응으로서 연소의 전파속도가 그 물질내에서의 음속보다 느린 것을 말한다.  
② 물질내 충격파가 발생하여 반응을 일으키고 또한 그 반응을 유지하는 현상이다.  
③ 충격파에 의해 유지되는 화학반응현상이다.  
④ 반응의 전파속도가 그 물질내에서의 음속보다 빠른것을 말한다.

8. 하론의 1302의 증기 비중은 약 얼마 정도 되는가? (단, 공기의 평균분자량은 약 28.8이며,  $CF_3Br \approx 149$  이다)

- ① 4.17                              ② 5.17  
③ 6.17                              ④ 7.17

9. 목재 화재시 다량의 물을 뿌려 소화하고다 한다. 이때 소화효과로서 가장 크게 기대되는 것은?

- ① 질식소화효과                      ② 냉각소화효과  
③ 부촉매소화효과                      ④ 희석소화효과

10. 분진폭발을 일으킬 수 없는 것은?

- ① 유황가루                      ② 알미늄분말  
③ 플라스틱                      ④ 석회석분말

11. 방화진단의 조건으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 인접한 건축물의 구조  
② 건물의 실내장식  
③ 항공장애등 설비의 유지 상황  
④ 휴일과 야간의 수용인원 파악

12. 일반 건축물에 피뢰설비를 1개 설치하였을 경우 보호각의 범위는 일반적으로 몇 도로 하는가?

- ① 30                                  ② 45  
③ 60                                  ④ 90

13. 연소를 이루기위한 열원으로서 전기에너지에 해당되지 않는 것은?

- ① 아크열                              ② 유도열  
③ 마찰열                              ④ 저항열

14. 목조건물의 화재가 발생하여 최성기에 도달할 때, 연소온도는 약 몇℃ 정도 되는가?

- ① 300                                  ② 800  
③ 1300                                  ④ 1800

15. 액화석유가스(LPG)에 대한 성질로 틀린 것은?

- ① 무색, 무취이다.  
② 물에 녹지 않으나 유기용매에 용해된다.  
③ 공기중에서는 쉽게 연소, 폭발하지 않는다.  
④ 천연고무를 잘 녹인다.

16. 가연물질의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 연쇄반응을 일으킬 수 있어야 한다.  
② 열의 축적이 용이하여야 한다.  
③ 점화원인 활성화 에너지가 적어야 한다.  
④ 산소와 결합할 때 발열량이 적어야 한다.

17. 일반 콘크리트 내화건물의 화재시 피난하는 사람에게 치명적으로 피해를 가장 많이 줄 수 있는 것은?

- ① 열                                      ② 연기  
③ 수증기                              ④ 소화약제

18. 화재시에 발생하는 연소 생성물을 크게 분류하면 4가지로 분류할 수 있다. 이에 해당되지 않는 것은?

- ① 암모니아, 시안화수소 등의 연소가스 및 연기  
② 대기중에서 물질이 탈 때 나타나는 화염  
③ 열(Heat)  
④ 점화원

19. 다음 설명중 옳은 것은?

- ① PVC나 폴리에틸렌의 저장창고에서 발생한 화재는 D급화재이다.  
② 탄화칼슘은 물과 반응하여 가연성가스인 수소를 발생하며, 발열한다.  
③ 가연물질의 연소색상중 가장 낮은 온도는 일반적으로 담암색이다.

- ④ 우리나라의 화재발생 건수를 발생 장소별로 구분할 때 그 빈도수가 가장 높은 곳은 사무실 건물이다.

20. 건축물에서 내화구조물로 하지 않아도 되는 것은?

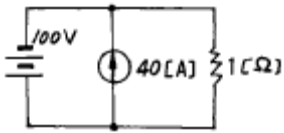
- ① 건축물의 옥외계단    ② 건축물의 벽체  
③ 건축물의 기둥    ④ 건축물의 보

## 2과목 : 소방전기회로

21. 제어량이 온도, 압력, 유량 및 액면등과 같은 일반 공업량일 때의 제어는?

- ① 공정제어    ② 프로그램제어  
③ 시퀀스제어    ④ 추종제어

22. 그림에서  $1\Omega$ 의 저항 단자에 걸리는 전압의 크기는 몇 V인가?



- ① 40    ② 60  
③ 100    ④ 140

23. 대칭 3상 Y부하에서 각 상의 임피던스  $Z=30[\Omega]$ 이고 부하 전류가  $8[A]$ 일 때 부하의 선간전압은 몇 [V]인가?

- ① 380    ② 415  
③ 480    ④ 515

24. 정현파 교류에 있어서 최대값은 실효값의 몇 배인가?

- ①  $1/\sqrt{2}$     ②  $\sqrt{2}$   
③  $2/\pi$     ④  $\pi/2$

25. 배선의 절연저항은 어떤 측정기를 사용하여 측정하는가?

- ① 전압계    ② 전류계  
③ 메가    ④ 더미스터

26.  $1[kWh]$ 는?

- ①  $860[kg.m]$     ②  $860[kcal]$   
③  $680[kcal]$     ④  $860[N.m]$

27. 전원과 부하가  $\Delta$  결선된 3상 평형회로가 있다. 전원전압이  $200[V]$ , 부하 1상의 임피던스가  $6+j8[\Omega]$ 일 때, 선전류는 몇 [A]인가?

- ①  $20\sqrt{3}$     ② 20  
③  $\sqrt{2}/20$     ④  $20/\sqrt{3}$

28. 자동제어에서 미리 정해 놓은 순서에 따라 각 단계가 순차적으로 진행되는 제어방식은?

- ① 프로세스방식    ② 서어보제어  
③ 프로그램제어    ④ 시퀀스제어

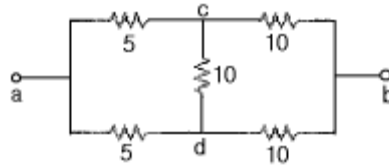
29. 완전 통전상태에 있는 SCR을 차단상태로 하기 위한 방법은?

- ① 게이트 전류를 차단시킨다.  
② 게이트에 역방향 바이어스를 인가한다.

③ 양극전압을 (-)로 한다.

④ 양극전압을 더 높게 한다.

30. 다음 그림에서 ab간의 합성저항은 몇  $[\Omega]$ 인가?



- ①  $5[\Omega]$     ②  $7.5[\Omega]$   
③  $15[\Omega]$     ④  $30[\Omega]$

31.  $60[Hz]$  교류의 위상차가  $\pi/6[rad]$ 일 때 이 위상차를 시간으로 표시하면 몇 [sec]인가?

- ①  $1/60$     ②  $1/180$   
③  $1/360$     ④  $1/720$

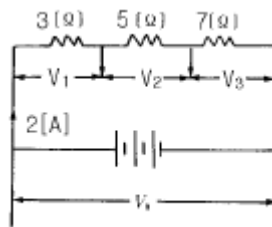
32. 배전반 전면부에 부착되는 계기가 아닌 것은?

- ① 전압계    ② 전류계  
③ 단로기    ④ 주파수계

33. 유도전동기의 기동법중에서 2차 저항제어법을 이용한 것은?

- ① 전자유도작용    ② 플레밍의 법칙  
③ 비례추이    ④ 게르게스현상

34. 그림과 같은 회로에서 각 저항에 생기는 전압강하와 단자 전압은?



- ①  $V_1=10, V_2=5, V_3=7, V_0=22$   
②  $V_1=10, V_2=5, V_3=10, V_0=25$   
③  $V_1=6, V_2=10, V_3=14, V_0=30$   
④  $V_1=10, V_2=6, V_3=14, V_0=25$

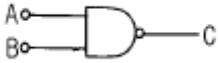
35. 측정량과 표준량이 종류나 성질이 서로 다른 경우에 3개의 기본량인 길이, 질량, 시간을 측정함으로써 구하고자 하는 측정량을 얻어내는 방법은?

- ① 직접측정    ② 간접측정  
③ 비교측정    ④ 절대측정

36. 직류발전기에서 양호한 정류를 얻기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 보상권선을 마련한다.  
② 보극을 설치한다.  
③ 브러시의 접촉저항을 적게 한다.  
④ 정류의 받는 코일의 자기인덕턴스를 적게 한다.

37. 그림과 같은 게이트의 명칭은?



- ① AND                      ② NAND  
③ OR                        ④ NOR

38. 가우스 정리를 이용하여 구하는 것은?

- ① 자계의 세기              ② 전하간의 힘  
③ 전계의 세기              ④ 전위

39. 변위를 접압으로 변화시키는 장치가 아닌 것은?

- ① 포텐서미터              ② 차동변압기  
③ 전위차계                ④ 축온저항

40. 다음중 도체는 어느 것인가?

- ① 규소                      ② 공기  
③ 구리                      ④ 유리

### 3과목 : 소방관계법규

41. 감지기의 설치장소로서 옳은 것은?

- ① 보상식 스포트형감지기는 정온점이 갑자기 주위의 평상시 최고온도보다 섭씨30도이상 높은 것으로 설치하여야 한다.  
② 스포트형 감지기는 50도 이상 경사되지 아니 하도록 부착할 것  
③ 감지기는 천정 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것  
④ 감지기는 실내로의 공기유입구로부터 2.0미터이상 떨어진 위치에 설치할 것

42. 소방법상의 「관계지역」에 해당되지 않는 것은?

- ① 위험물의 저장소 주위    ② 건물의 옥상  
③ 항해중인 상선            ④ 주민대피용 방공호 내부

43. 자동화재탐지설비의 사용전원에서 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 몇분 이상 경보할 수 있는 축전지설비를 설치하여야 하는가?

- ① 25                        ② 20  
③ 15                        ④ 10

44. 주유취급소의 고정주유설비중 자동차 등에 직접 주유하기위한 고정주유설비의 주위에는 주유를 막으려는 자동차등이 출입할 수 있도록 너비 몇 m 이상, 길이 몇 m 이상 의 콘크리트로 포장한 공지를 보유하여야 하는가?

- ① 너비:12m, 길이:4m    ② 너비:12m, 길이:6m  
③ 너비:15m, 길이:4m    ④ 너비:15m, 길이:6m

45. 위험물제조소에서 위험물을 취급할 때에는 정전기를 제거하는 설비를 하려 한다. 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 방법이 될 수 없는 것은?

- ① 접지를 한다.  
② 공기중의 상대습도를 70%이상으로 한다.  
③ 공기를 이온화한다.  
④ 종단저항을 설치한다.

46. 제5류위험물로 자기반응서 물질은?

- ① 염소산염류              ② 과염소산염류  
③ 질산염류                ④ 유기과산화물류

47. 간선 또는 지선도로의 폭과 거리, 교통의 상황,토지의 고저, 건축물의 개황 그 밖의 소방활동에 필요한 지리의 조사에서 월 몇회 이상 실시하여야 하는가?

- ① 1회                        ② 2회  
③ 3회                        ④ 4회

48. 화재경계지구로 지정하지 않아도 되는 지역은?

- ① 공장, 창고 등이 밀집한 지역  
② 아파트가 밀집한 지역  
③ 석유화학제품을 생산하는 공장이 있는 지역  
④ 목조건물이 밀집한 지역

49. 연결살수설비를 설치하여야 할 소방대상물의 기준면적은 학교의 지하층인 경우 바닥면적의 합계가 몇 m<sup>2</sup> 이상인 것인가?

- ① 700                        ② 800  
③ 900                        ④ 1000

50. 관계인 등의 요청이 있는 경우 소방용 기계, 기구등에 대한 성능시험은 어디에서 하는가?

- ① 한국소방안전협회  
② 시,도지사의 위탁을 받은 한국방재시험연구소  
③ 산업자원부가 지정한 한국기계연구소  
④ 행정자치부장관의 위탁을 받은 기관

51. 소방용수시설의 수원에 대한 기본으로 맞지 않는 것은?

- ① 지면으로부터 낙차가 6m이하일 것  
② 흡수부분의 수심이 0.5m이상일 것  
③ 소방펌프자동차가 용이하게 접근할 수 있을 것  
④ 흡수에 지장이 없도록 토사, 쓰레기 등을 제거할 수 있는 설비를 할 것

52. 다음중 위험물 취급 건축물에 채광·조명 및 환기설비의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 채광면적은 최소로 한다.  
② 환기는 강제배기방식으로 한다.  
③ 급기구는 낮은 곳에 설치한다.  
④ 점멸스위치는 출입구 바깥부분에 설치한다.

53. 위험물 탱크 안전성능시험자가 되고자 하는 사람은 행정자치부령이 정하는 기술능력, 시설 및 장비를 갖추어 시,도지사에게 등록하여야 한다. 이 경우 행정자치부령이 정하는 중 요사항 중 변경사항이 있는 때에는 그 변경후 몇일 이내에 변경 신고를 하여야 하는가?

- ① 10                        ② 20  
③ 30                        ④ 40

54. 방화관리자를 30일이내에 선임하여야 하는 기준일로 적합하지 못한 것은?

- ① 신축 등으로 처음 방화관리자를 선임하는 경우에는 완공일  
② 증축 또는 용도변경으로 1급 또는 2급 방화관리대상물이

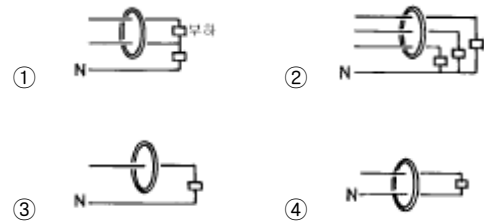
- 된 때에는 그 공사의 완공일
- ③ 증축 또는 용도변경으로 방화관리등급이 변경되는 때에는 건축허가일
- ④ 방화관리자를 해임한 때에는 그 해임한 날
55. 비상경보설비를 설치하여야 할 소방대상물 중 잘못된것은?  
(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 상시 50인 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장
- ② 지하가중 터널로서 길이가 500미터 이상인 것
- ③ 연면적이 500제곱미터 이상인 것
- ④ 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 150제곱미터 이상인 것
56. 소화활동설비에 해당되는 것은?
- ① 누전경보기                      ② 연소방지설비
- ③ 자동화재속보설비              ④ 비상방송설비
57. 소방대상물의 관계인이 아닌 것은?
- ① 소유자                          ② 공사업자
- ③ 관리자                          ④ 점유자
58. 구급대의 편성 . 운영에 관한 설명 중 옳바른 것은?
- ① 소방서장은 필요한 때 의료기관으로부터 구급차를 지원 받을 수 있다.
- ② 구급대는 위급환자에 대해 신속한 치료가 그 목적이다.
- ③ 의료기관의 지원에 관한 사항은 관할 시.도지사와 협의 하여 지급한다.
- ④ 환자를 이송하던 중 환자가 사망한 경우는 국고에서 위 자료를 지급한다.
59. 위험물안전관리자를 해임한 때에는 해임한 날로부터 몇 일 이내에 위험물안전관리자를 선임하여야 하는가?
- ① 7                                  ② 15
- ③ 20                                  ④ 30
60. 화재현장에서 소화활동을 원활히 수행하기 위하여 규정하고 있는 사항이 아닌 것은?
- ① 피난명령                      ② 소화중사명령
- ③ 소방응원                      ④ 화재경계지구의 지정

#### 4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 자동화재탐지설비에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 자동화재탐지설비와 연동하여 작동되어야 한다.
- ② 예비전원을 설치하여야 한다.
- ③ 스위치는 바닥으로부터 0.8m이상, 1.5m이하의 높이에 설치한다.
- ④ 종합방재센터가 설치되어 있으면 시설하지 않아도 된다.
62. 스포트형감지기는 몇 도 이상 경사되지 않도록 부착하여야 하는가?
- ① 15                                  ② 25
- ③ 35                                  ④ 45
63. 이온화식 연기감지기에 이용되는 아메리슘, 라듐의 방사선

은?

- ①  $\alpha$ 선                              ②  $\beta$ 선
- ③  $\gamma$ 선                              ④  $x$ 선
64. 축전지의 전해액으로 사용되는 물질의 도전률은 어느것에 의하여 증가될 수 있는가?
- ① 전해액의 농도                  ② 전해액의 고유저항
- ③ 전해액의 색깔                  ④ 전해액의 수명
65. 종합방재센터는 방재설비들의 상화에 대해 조작, 표시 기록의 3부분으로 나타내고 있다. 동작상화중 기록만 남기지 않고 있는 설비는 어느것인가?
- ① 감지기                          ② 비상전화
- ③ 유도등                          ④ 방화담퍼
66. 가스누설경보기의 절연된 충전부와 외항간의 절연저항은 직류 500V 절연저항계로 측정한 값이 몇 M $\Omega$  이상이어야 하는가?
- ① 1                                  ② 3
- ③ 5                                  ④ 10
67. 누전경보기의 공칭작동전류값은 몇 mA 이하이어야 하며 감도조정장치를 가지고 있는 누전경보기에 있어서도 그 조정 범위의 최소값에 대하여 이를 적용하되 조정범위는 최대값이 몇 A 이하이어야 하는가?
- ① 200mA, 1A                      ② 200mA, 1.2A
- ③ 300mA, 1A                      ④ 300mA, 1.2A
68. 누전경보기의 변류기 설치가 옳은 것은?



69. 제연설비의 기동장치는 수동식과 자동식이 있다. 자동기동 장치가 화재로 인하여 작동하였다면 이것은 어느 요소에 의하여 작동하는 것인가?
- ① 온도                              ② 습도
- ③ 압력                              ④ 수분
70. 대형 건축물의 비상방송설비에서 1층에서 발화한 경우 우선 경보를 발하여야 할 곳은?
- ① 1층                                  ② 1층, 지하층
- ③ 1층, 2층, 지하층                  ④ 건물 전층
71. 자동화재탐지설비의 수신기 종류에 해당되는 것은?
- ① C형                                  ② L형
- ③ R형                                  ④ G형
72. 무선통신보조설비의 누설동축케이블 등의 설치기준으로 옳은 것은?
- ① 누설동축케이블과 이에 접속하는 공중선 또는 동축케이블과 이에 접속하는 공중선에 의한 것으로 할 것
- ② 습기에 의하여 전기특성이 저하되지 않는 것으로 하며

노출 배선을 하지 않도록 할 것

- ③ 6m이내마다 금속제로 견고하게 고정시킬 것
- ④ 끝부분에는 아무것도 설치하지 말고 그대로 단락 시킬 것

73. 전지를 사용하지 않고 오래 방치하여 두는 경우에 못쓰게 되는 원인을 주로 어떤 작용 때문인가?

- ① 분극작용                      ② 성극작용
- ③ 국부작용                      ④ 전해작용

74. 이온화식 연기감지기는 외부이온실, 내부이온실, 방사선원, 신호증폭회로 등으로 구성되며, 회로소자는 대부분 반도체로 기판(PCB)에 제작하여 감지기내부에 밀폐하여 설치하고 있다. 다음중 내부이온실과 관계 있는 것은?

- ① 이물질침입을 방지하기 위하여 철망을 씌우거나 이중구조로 하였다.
- ② 절연 등의 열화방지가 요구된다.
- ③ 신호전원을 증폭한다.
- ④ FET나 TR등을 사용하였다.

75. 수신기에 사용하는 전자계전기기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 접점은 G.S합금 또는 이와 동등이상이어야 한다.
- ② 자체 하중에 의하여 영향을 받지 않도록 부착한다.
- ③ 접점 밀봉형이외의 것은 접점이나 가동부에 먼지가 들어가지 않도록 적당한 방진카바를 설치한다.
- ④ 동일 접점에서 동시에 내부부하와 외부 부하에 직접 전력을 공급하도록 하여야 한다.

76. 유도등에 해당되지 않는 것은?

- ① 비상유도등                      ② 객석유도등
- ③ 통로유도등                      ④ 피난구유도등

77. 집합형 누전경보기의 수신부란 무엇을 의미하는가?

- ① 1개이상의 변류기를 사용하는 수신부
- ② 2개이상의 변류기를 사용하는 수신부
- ③ 3개이상의 변류기를 사용하는 수신부
- ④ 4개이상의 변류기를 사용하는 수신부

78. 흡입식 탐지부의 구조로서 적합하지 않은 것은?

- ① 흡입펌프는 충분한 성능을 갖는 것일것
- ② 가스흡입량의 표시방법은 단위시간당 흡입량을 할 수 있을것
- ③ 공기유량계는 보기쉬운 구조 일것
- ④ 공기유량계에 부착된 여과장치는 분진등을 흡입을 방지하기 위한 구조 일것

79. 비상콘센트설비의 전원회로에 대한 공급용량으로 옳은 것은?

- ① 100V회로:1.5kVA이상, 200V회로:3kVA이상
- ② 100V회로:1kVA이상, 200V회로:2kVA이상
- ③ 100V회로:1.5kVA이상, 200V회로:2kVA이상
- ④ 100V회로:1kVA이상, 200V회로:3kVA이상

80. 정온식감지선형감지기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광범위한 열효과의 누적에 의하여 동작되므로 일종의 분

포형 구조이다.

- ② 일국소의 주위온도가 일정한 온도이상이 되는 경우에 작동하는 것이다.
- ③ 감열부의 재질은 일종의 카본저항을 이용한 것이다.
- ④ 감도는 다른 정온식감지기에 비하여 보상식 구조이므로 예민하다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ②  | ④  | ④  | ①  | ③  | ①  | ②  | ②  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ③  | ③  | ③  | ③  | ④  | ②  | ④  | ③  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ③  | ②  | ②  | ③  | ②  | ①  | ④  | ③  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ③  | ③  | ③  | ④  | ③  | ②  | ③  | ④  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ③  | ④  | ④  | ④  | ④  | ①  | ②  | ①  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ②  | ③  | ③  | ③  | ②  | ②  | ①  | ④  | ④  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④  | ④  | ①  | ①  | ③  | ③  | ①  | ④  | ①  | ③  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③  | ①  | ③  | ②  | ④  | ①  | ②  | ②  | ①  | ②  |